CHECKLIST

instalačních prací EMS/DŘ

Checklist slouží k usnadnění kontroly provedení všech potřebných činností v rámci instalace rozvaděčů EMS a dispečerského řízení, a tím dopomůže k urychlení navazujících konfiguračních prací

Kontaktní údaje pro zaslání checklistu: projekty@energostation.com

V případě dotazů kontaktujte: Ing. Hynek Bačík

Tel.č.: +420 737 547 189

hynek.bacik@energostation.com

Název projektu: ……

Adresa instalace: ……

Kontaktní osoba: ……

Kontaktní e-mail + mob.: ……

Obsah

Checklist instalačních prací 2

1. Elektroinstalační práce 2
2. Elektroměry 2
3. Parametrizace a komunikace 4
4. Technologie 5
5. Nastavení systému 7
6. Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ) 10
7. Poznámky 11
8. Legenda k jednotlivým položkám checklistu 12
   - 8.1. Elektroinstalační práce 12
   - 8.2. Elektroměry 12
   - 8.3. Parametrizace a komunikace 14
   - 8.4. Nastavení systému 17
   - 8.5. Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ) 19

Checklist instalačních prací

Jednotlivé položky Checklistu jsou vysvětleny v části Legenda.

Pro možnost ověření provedení jednotlivých úkonů žádáme o přiložení fotodokumentace nebo technické dokumentace.

1. Elektroinstalační práce

a) Osazení a silové připojení EMS/DŘ rozvaděče ANO NE

b) Osazení a silové připojení podružného MaR rozvaděče/čů ANO NE

c) Počet skutečně instalovaných MaR rozvaděčů ……

d) Osazení a silové připojení rozvaděče Oddáleného měření ANO NE

e) Umístění rozvaděče EMS Full[1] uvnitř venku

f) Označení rozvaděčů dle JPS[2]

Název rozvaděče	Označení rozvaděče dle JPS
Rozvaděč EMS/DŘ	
MaR1	
MaR2	
Oddálené měření	

2. Elektroměry

a) Elektroměr v EMS/DŘ rozvaděči (SML133) pro měření na předacím místě

i. Osazení a připojení MTP k EMS/DŘ rozvaděči ANO NE

ii. Osazení a připojení MTN k EMS/DŘ rozvaděči[3] ANO NE

iii. Kontrola správnosti směru toku proudu na MTP ANO NE

iv. Kontrola sledu fází ANO NE

[1] Specifikace umístění, zda je rozvaděč instalován ve venkovním prostředí nebo je umístěn někde v rozvodně

[2] Pokud je instalováno více rozvaděčů, využijte pole pro poznámky

[3] I

v. Kontrola příslušnosti napětí vs. proud

($I_1 \rightarrow U_1$; $I_2 \rightarrow U_2$; $I_3 \rightarrow U_3$) ANO NE

vi. Nastavení elektroměru v EMS/DŘ rozvaděči (pro měření předacího místa)

- nastavení převodového poměru MTP ANO NE
- hodnota MTP .....
- nastavena měřená napěťová hladina ANO NE
- hodnota napěťové hladiny .....
- nastaven převodový poměr MTN [4] ANO NE
- hodnota MTN .....

b) Počet dalších instalovaných elektroměrů, např. pro měření FVE, podružné elměry .....

c) Informace k dalším **instalovaných podružným** elektroměrům[5]

Označení elektroměru dle JPS	**Typ elektroměru**	**ASpůsob komunikace (Modbus RTU/TCP)**	**IP adresa + Modbus ID nebo jen Modbus ID (RTU)**	**Převodový poměr MTP**	**Svorkovnice X1 nebo X2[6]**

Poznámky k elektroměrům:

[4] Vyplňuje se pouze v případě, že elektroměr bude měřit na hladině VN
[5] Pokud je instalováno více elektroměrů, využijte pole pro poznámky
[6] Kam je v rámci rozvaděče EMS Full připojena Modbus RTU komunikace připojena

3. Parametrizace a komunikace

a) Zapojení Eth kabelu (datová síť) do rozvaděče EMS/DŘ ANO NE

b) Zapojení Eth kabelu (datová síť) do všech rozvaděčů MaR ANO NE

c) Je nastavena datová síť pro komunikaci řídících jednotek ANO NE

d) IP adresy a IC čísla řídících jednotek[7]

IC číslo řídící jednotky EMS/RTU (PLC jednotky)	DHCP přidělená IP adresa	Požadovaná pevná IP adresa

e) Parametry místní sítě ve které je technologie připojena

a. Rozsah IP adresy: ……

b. Maska sub-sítě: ……

c. Brána: ……

d. DNS: ……

e. Jsou všechny dotčené komponenty (střídače, baterie, atd.) nastaveny ve správné sub-síti ANO NE

f) Způsob připojení instalačního místa, resp. EMS/RTU jednotky

a. Připojení do místní datové sítě ANO NE

b. Připojení pomocí mobilního operátora ANO NE

g) **Zahájení konfigurace je podmíněno funkční datovou konektivitou**: přiložte fotografii displeje PLC, kde je vidět potvrzení o správné komunikace PLC do cloudu, nutný je stav [100] registrace PLC - viz.8.3.g)

[7] Při pořizování fotodokumentace IC čísla nezapomeň fotografii označit příslušností k rozvaděči

4. Technologie

a) Jsou všechny fotovoltaické střídače připojeny k řídícím jednotkám ANO NE

b) V případě připojení pomocí Modbus RTU (RS-485) jsou na koncích každé komunikační větve osazeny zakončovací odpory (120 Ω) ANO NE

c) V případě Modbus RTU je ověřena polarita linky RS-485 (A, B, GND) ANO NE

d) Jsou všechny střídače připojeny do Data loggeru[8] ANO NE

e) Je Data logger připojen do datové sítě s viditelností na řídící jednotku ANO NE

f) Je na všech připojených zařízeních povolena Modbus komunikace ANO NE

Typ Data loggeru	Sumární výkon [kW] střídačů za loggerem	Instalovaný PV výkon za loggerem [kWp]	IP TCP adresa + port	Modbus ID	Verze FW

g) Informace o střídačích a jejich adresace (vyplňte, pokud není instalován DataLogger)

	V případě přímé komunikace se střídači[9]					
Označení střídače dle JPS	Typ střídače	Výkon střídače [kW]	Instalovaný FV výkon za střídačem [kWp]	Modbus RTU adresa / IP TCP adresa + port	Modbus ID	Master (M) / Slave (S) / 0[10]

[8] Vyplňte pouze v případě, že jsou střídače napojeny do Smart loggeru, Data Hubu nebo podobného zařízení

[9] Pokud je instalováno více střídačů, využijte pole pro poznámky

[10] Vyplňte pouze pokud se se střídači komunikuje pomocí RS-485 a střídače jsou v režimu Master/Slave, pokud se komunikuje přímo, uveďte 0

l) Jsou všechny prvky bateriového úložiště (střídače, BMS, atd.) připojeny k řídícím jednotkám ANO NE

m) Informace o bateriovém uložišti a adresace komponent

i. Typ bateriového uložiště ……

ii. Max. SOC pro nabíjení …… %

iii. Min. SOC pro vybíjení …… %

iv. Doplňující informace k bateriovému úložišti:

Komponenta BU (INV, BMS, MBMS)	**Kapacita BU [kWh]**	**Max. výkon střídače [kW]**	**Modbus RTU adresa / IP TCP adresa + Modbus ID**	**Pořadí uložiště v případě použité MBMS**

Poznámky k BU:

n) Je instalována METEO stanice ANO NE

o) Má METEO nastavenou IP adresu ve stejné sub-síti jako řídící jednotky ANO NE

p) IP adresa METEO stanice ……

q) Kompenzace

a. je instalováno kompenzace ANO NE

b. bude ovlivňovat řízení fve a povely z DŘ ANO NE

c. je umožněno její blokování blokovacím kontaktem ANO NE

5. Nastavení systému

Pro potřeby nastavení EMS/DŘ je potřeba vyplnit několik základních parametrů samotné služby „řízení energií“, obsluhovaných „zařízení“ (střídač, bateriové úložiště) a řízených „spotřebičů“ (proporcionálně řízená spirála akumulační nádrže, elektromobilita). Na základě uvedených hodnot bude nastaven a předán řídící systém EMS.

Některé hodnoty jsou potřeba i pro DŘ. Tam kde je uvedeno EMS/DŘ vyplňte i v případě, kdy máte objednáno pouze dispečerské řízení.

a) Parametry OM (EMS/DŘ):

i.	jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe	I_N = ... A	
	• v případě VN přepočtěte na ekvivalent	I_{N-VN} = ... A	
ii.	hodnota rezervovaného příkonu dle SoP	..... kW	
iii.	hodnota rezervovaného výkonu výrobny dle SoP:	..... kW	
iv.	celkový instalovaný výkon dle SoP:	..... kWp	
v.	rezervovaná kapacita (¼ hodinové maximum)	..... kW	
vi.	povolení přetoků do sítě během zkušebního provozu	ANO	NE
	• hodnota povoleného přetoku	..... kW	
vii.	Smlouva o dodávce elektřiny – nákup je (EMS)	SPOT	FIX
viii.	Smlouva o výkupu elektřiny – prodej je (EMS)	SPOT	FIX
ix.	v případě nákupu na SPOTu – návod viz 8.4.a)		
	• Náklady na VT	..... EUR/MWh	
	• Náklady na NT	..... EUR/MWh	
	• Denní náklady (rozpočítané trvalé platby)	..... EUR/MWh	
	• DPH	..... %	
	• Marže obchodníka	..... EUR/MWh	
x.	v případě prodeje na SPOTu		
	• cena za přenosovou soustavu	..... EUR/MWh	
	• DPH	..... %	
	• Minimální zisk	..... %	

- Marže obchodníka ……. EUR/MWh

xi. zakázat dodávku FVE do sítě při záporných SPOT cenách (EMS) ANO NE

b) FVE, Bateriové úložiště a jiné zdroje (EMS)

i. Povolit/povolení řízení SPOT ANO NE

ii. povolit vybíjení baterie do sítě (SPOT) ANO NE

iii. Amortizace baterie (SPOT) ……. EUR/MWh

iv. ztráty bateriového úložiště ……. %

v. jsou instalovány další zdroje (EMS/DŘ)[11] ANO NE

c) Režim bateriového uložiště (vyberte jednu možnost, kombinace je pouze po vzájemné domluvě a ověření, že daná technologie kombinaci podporuje)

i. Self-consumption – nabíjení z přetoků fve a kompenzace spotřeby

ANO NE

ii. Peak-shaving – ořezávání/vyrovnání výkonových špiček (standardní spotřeba není kompenzována)

ANO NE

iii. SPOT řízení – nabíjení a kompenzace na základě SPOTových cen (neřeší vyrovnávání výkonových špiček)

ANO NE

***DŮLEŽITÉ**: pokud se bude nabíjet baterie ze SPOTu a OPM je fakturováno dle 1/4h rezervované kapacity (RK), je nutné řešit sledování a řízení 1/4h výkonu přímo z fakturačního elektroměru. Pokud nebude použito řízení 1/4h rezervované kapacity z fakturačního elektroměru, je možné, že se limit RK překročí a OPM může být fakturováno za překročení limity RK.*

d) ¼ hod. maximum (vyplňte, pokud je součástí projektu)

[11] Pokud jsou instalovány další zdroje jako např. KGJ, uveďte jejich seznam a informace dle bodu „3.m“ do Poznámek

i. instalován a připojen galvanický optooddělovač pro sběr pulsů k fakturačnímu elektroměru ANO NE

ii. připojen galvanický optooddělovač k rozvaděči 1/4h maxima ANO NE

iii. připojen rozvaděč ¼ hod. maxima k EMS/DŘ rozvaděči ANO NE

- CIB adresa prvku AK.PULS (C-AM-0006I) ……

iv. popis pulsů

- imp1 (AK.PULS/AI1) ……
- imp2 (AK.PULS/AI2) ……
- imp3 (AK.PULS/AI3) ……

v. regulační stupně

- Stupeň 1 – kompenzace baterií ANO NE
- Stupeň 2 – vypnutí zařízení 1 max.příkon …… kW
- Stupeň 3 – vypnutí zařízení 2 max.příkon …… kW
- Stupeň 4 – vypnutí zařízení 2 max.příkon …… kW
- Stupeň 5 – vypnutí zařízení 2 max.příkon …… kW
- další stupně je nutno řešit individuálně

6. Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ)

a) Fotodokumentace displejů řídících jednotek (IC čísla) ANO NE

b) Fotodokumentace štítků řízených technologií dle výše uvedeného ANO NE

c) Technické listy k použitým technologiím, ze kterých bude znám konkrétní instalovaný typ ANO NE

d) Tabulku Modbus registrů dle aktuálně instalovaného fw a typu rozhraní (TCP/RTU)[12] ANO NE

e) Dokumentaci k rozvaděčům s vyznačenými realizovanými signály a povely, případně zaznamenanými změnami ANO NE

f) Realizační projektovou dokumentaci

i. jednopólové schéma se zanesenou kompletní dotčenou technologií a dotčených rozvaděčů (vč. prvků dle telemetrické tabulky) ANO NE

ii. situační schéma objektů se zakresleným umístěním dotčených technologií a rozvaděčů ANO NE

g) Smlouvu o připojení v aktuálním znění vč. příloh a dodatků ANO NE

[12] Pouze v případě, že v rámci instalovaných technologií bude zařízení, které není systémem EMS/DŘ podporováno a bude potřeba k němu nový driver

h) Screen (foto obrazovky) z distribučního portálu s nasmlouvanými hodnotami rezervovaného příkonu, výkonu a kapacity

---

Svým podpisem potvrzuji správnost uvedených údajů a provedených ověření. Beru na vědomí to, že pokud bude během konfigurace a funkční zkoušky shledán nesoulad bude řešení tohoto nesouladu řešeno ze strany EnergoStation s.r.o. jako vícepráce dle hodinové sazby z aktuálního ceníku.

Checklist vyplnil: …… (čitelně) Společnost: ……

Dne: …… Podpis:……

7. Poznámky

8. Legenda k jednotlivým položkám checklistu

Obecné doporučení k jednotlivým položkám je, že je dobré checklist podpořit i fotodokumentací klíčových informací, jako jsou fotografie transformátorů, SETUP obrazovek technologií, případně fotografie komunikačních svorek, displeje PLC jednotky apod.

Návrh: Obecně doporučujeme checklist podpořit i fotodokumentací klíčových informací nebo snímkem obrazovek. Jako například: fotografie transformátorů, SETUP obrazovek technologií, fotografie komunikačních svorek, nebo snímek displeje PLC jednotky.

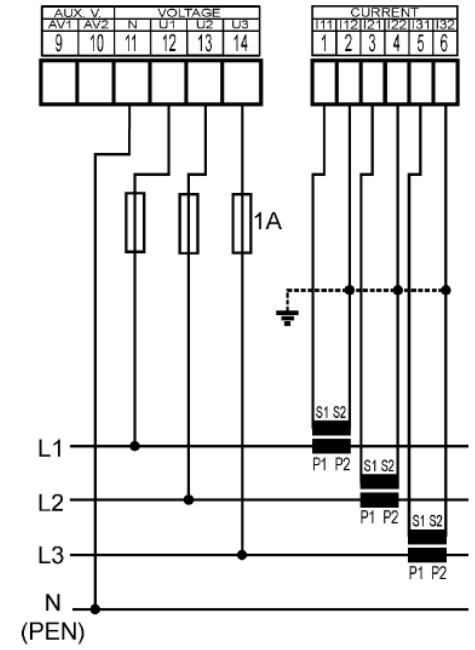
8.1. Elektroinstalační práce

a) **Osazení a silové připojení EMS/DŘ rozvaděče** – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace.
b) **Osazení a silové připojení MaR rozvaděče/čů** – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace (řeší se pouze, pokud je obsažen v projektové dokumentaci). Rozvaděče zajišťují komunikaci, případně měření výrobních modulů a mají charakter podružného rozvaděče.
c) **Počet skutečně instalovaných MaR rozvaděčů** – uveďte počet skutečně instalovaných rozvaděčů.
d) **Osazení a silové připojení ELMĚR rozvaděče** – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace (řeší se pouze, pokud je obsažen v projektové dokumentaci). Jedná se o podružný rozvaděč pro ty případy, kdy jsou MTP/MTN vzdálená v kabelové délce od EMS/DŘ rozvaděče dále než 20 m.
e) **Označení rozvaděčů dle JPS** – uveďte názvy instalovaných rozvaděčů tak, jak jsou označeny na místě instalace. Tento název bude pak použit při konfiguraci.

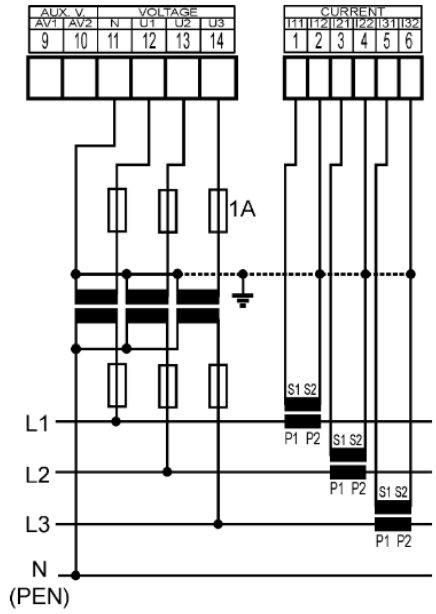
8.2. Elektroměry

a) Elektroměr v EMS/DŘ rozvaděči (SML133)
    d. **Osazení a připojení MTP** – jedná se o montáž měřicích transformátorů proudu (MTP). Trafa se montují na místa dle dokumentace o příslušném převodovém poměru. U montáže je nutné zkontrolovat správný převodový poměr, případně třídu přesnosti.
    e. **Osazení a připojení MTN** – jedná se o montáž měřicích transformátorů napětí (MTN). Trafa se montují na místa dle dokumentace o příslušné velikosti. U montáže je nutné zkontrolovat správný převodový poměr, případně třídu přesnosti.
    f. **Kontrola správnosti směru toku proudu** – trafa je potřeba montovat v příslušném směru toku proudu, kdy správný směr je od distribuční sítě do odběrného místa, případně k výrobně.
    g. **Kontrola sledu fází** – je nutné dodržet správný sled fází L_1-L_2-L_3

h. **Kontrola příslušnosti napětí vs. proud** – je nutné dodržet vazbu mezi proudovými a napěťovými vstupy, tak aby měřený proud z fáze např. L1 odpovídal na napěťových svorkách elektroměru fázi L1 – viz schéma (pro příklad uveden elektroměr SML133)



Obrázek 1 - zapojení polopřímého měření (použití MTP)



Obrázek 2 - zapojení nepřímého měření (použití MTP a MTN)

i. **Nastavení elektroměru v EMS/DŘ rozvaděči** – elektroměr je potřeba nastavit dle místních parametrů a připojených MTP/MTN:

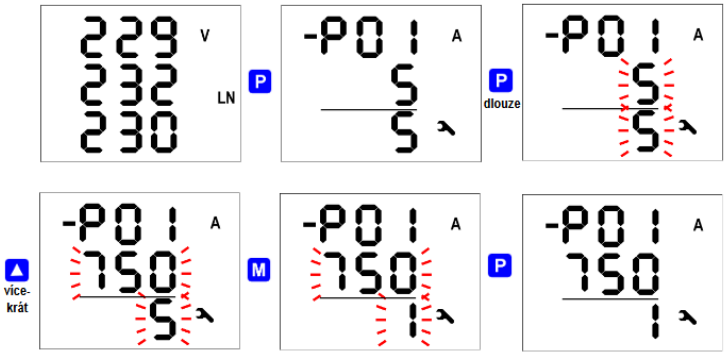
i. Příklad nastavení MTP:

Zpravidla nutné nastavit pouze převod PTP. Postup je patrný z následujícího příkladu :
Dejme tomu, že převod použitého PTP je 750/1 A. Nejprve je nutné přepnout zobrazení z větve měřených hodnot (na příkladu níže okno ULN) do *větve parametrů* tlačítkem P. Větev parametrů je indikována symbolem 🔧. Zobrazí se parametr 01 – ten obsahuje převod PTP a jeho výchozí hodnota je 5/5 A.

Do editace parametru vstoupíme stiskem a podržením tlačítka P, dokud se jeho nerozbliká - pak tlačítko P uvolníme. Nyní lze hodnotu parametru měnit. Stisky tlačítka ▲ hodnotu zvyšujte. Podržením tlačítka lze aktivovat dvourychlostní automatické zvyšování a přiblížit se požadované hodnotě velmi rychle. Nakonec opakovanými stisky ▲ a ▼ nastavte přesně hodnotu 750.

Pro změnu sekundární hodnoty převodu PTP stiskněte krátce tlačítko M - funguje jako dvoupolohový přepínač mezi 5 a 1.

Příklad změny nastavení převodu PTP



Nyní je požadovaná hodnoty převodu PTP připravena a z režimu editace vystoupíme (krátkým) stiskem P. Tím se hodnota uloží do paměti přístroje a přestane blikat.

Pomocí tlačítek ▲ a ▼ lze nalistovat libovolný parametr (či skupinu parametrů) a obdobným způsobem nastavit jejich hodnotu. Zpět do větvě měřených hodnot se můžeme vrátit stiskem tlačítka M.

ii. Přehled parametrů k nastavení:

01-05 je na displeji zastoupen P01-P05

01	modely "X/5A" : převod PTP řádek 2 : nominální proud primáru řádek 3 : nominální proud sekundáru modely "S" a "P" : řádek 2 : nominál. rozah primáru (pevný) řádek 3 : násobitel	primár : 1A ÷ 10 kA sekundár : 5A / 1A	5 / 5 A	volba proudi sekundáru tlačítkem M
02	typ připojení	3Y / 3D / 3A	3Y	
04	způsob připojení : přímo (- - -) nebo přes PTN, rozsah PTN: řádek 2 : nominální primární U [kV] řádek 3 : nom. sekund. U (0.1 kV pevně)	primár: 0.1kV÷1MV	přímo (- - -)	
05	f_{NOM}, U_{NOM} řádek 2 : f_{NOM} [Hz] řádek 3 : U_{NOM} [V / kV]	50 / 60 Hz 50 V ÷ 1MV	50 230	Specifikace U_{NOM} podle způsobu připojení : - přímo : fázové - přes PTN : sdružené

b) **Počet dalších instalovaných elektroměrů, např. pro měření FVE** – uveďte počet dále instalovaných elektroměrů, např dílčí měření jednotlivých výrobních modulů.

c) Informace k dalším instalovaných elektroměrům
   a. **Označení elektroměru dle JPS** – uveďte označení tak jak je uvedeno v JPS
   b. **Typ elektroměru** – uveďte přesný typ elektroměru (celý název)
   c. **Způsob komunikace (Modbus RTU/TCP)** – Modbus RTU využívá RS-485, Modbus TCP využívá datové sítě a elektroměr musí mít přidělenou IP adresu
   d. **Připojeno k rozvaděči** – v případě Modbus RTU uveďte, k jakému rozvaděči je elektroměr připojen

d) Nastavení dalších instalovaných elektroměrům
   a. **Označení elektroměru dle JPS** – uveďte označení tak jak je uvedeno v JPS
   b. **Převodový poměr MTP (hodnota, je nastaveno v elektroměru)** – uveďte hodnotu MTP a potvrďte nastavení hodnoty v elektroměru
   c. **RTU adresa / IP TCP adresa**[13] – uveďte příslušnou nastavenou adresu, buď ID adresu (RTU) nebo IP adresu (TCP)
   d. **Ověřena korektnost zapojení** – zde potvrzujete správné zapojení MTP (viz elektroměr SML133)

8.3. Parametrizace a komunikace

a) **Zapojení Eth kabelu (datová síť) do rozvaděče EMS/DŘ** – fyzické připojení datové sítě do rozvaděče dle příslušné dokumentace

b) **Zapojení Eth kabelu (datová síť) do všech rozvaděčů MaR** – fyzické připojení datové sítě do rozvaděče dle příslušné dokumentace

c) **Je nastavena datová síť pro komunikaci řídících jednotek** – pro potřeby komunikace řídících jednotek s nadřazeným systémem je potřeba v rámci datové sítě nastavit příslušné parametry. Datová síť s přístupem na internet se připojuje na ETH 2 port řídící jednotky (případně na keystone RJ45/DIN). ETH 2 port řídicí jednotky je vyhrazen pro externí komunikaci, a to pro připojení k uživatelské aplikaci pomocí VPN, pro přístup k externím datovým zdrojům (synchronizace času, predikce solárního osvitu, počasí, ceny denního trhu apod.). Naše

[13] Pokud máte objednán vývoj ovladače (driveru) pro nepodporovaný elektroměr, uveďte do poznámek i rychlost komunikace a paritu.

doporučení je připojit řídící jednotky do vyhrazené části sítě s možností komunikace do sítě internet. V případě použití firewallu požadujeme zpřístupnit komunikaci na tyto adresy:

i. vpn.icool.cloud tcp/1194
ii. cz.pool.ntp.org
iii. 8.8.8.8 (DNS)
iv. www.pvforecast.cz
v. influx.uceeb.cvut.cz:8086
vi. www.ote-cr.cz
vii. Řídící jednotka má na ETH 2 portu zapnutý DHCP server pro přidělení IP adresy z nadřazeného serveru. Po připojení jednotky lze na displeji nalistovat položku ETH 2 a přečíst si přidělenou IP adresu. Doporučujeme daný IP rozsah rozdělit na část, která dynamicky přiděluje IP adresy od DHCP serveru a část, kde je vymezený rozsah pevně přidělený. Po připojení řídící jednotky do back-endu EnergoStation můžeme na jednotce vypnout DHCP a nastavit jí pevnou IP adresu dle požadavků místního IT. To doporučujeme udělat i pro ostatní technologii, s níž řídící jednotka komunikuje.

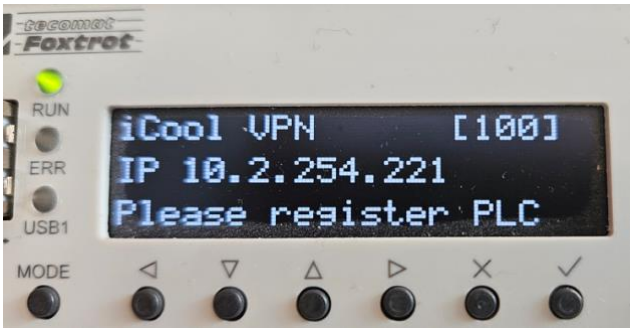
d) **IP adresy a IC čísla řídících jednotek** – IC číslo je registrační číslo řídící jednotky v nadřazeném systému. Do tabulky je potřeba jej opsat a přiložit fotografii displeje při odeslání checklistu. K IC číslu se lze dostat po stisknutí tlačítka „Mode“, na displeji se objeví „RUN“. Následně šipkou dolů ▼ (umístěna pod displejem) nalistovat displej viz obr.



i. Označení rozvaděče dle JPS – označení rozvaděče, kde je jednotka umístěna
ii. IC číslo řídící jednotky – IC číslo jednotky opsané z displeje
iii. DHCP přidělená IP adresa – IP adresa, kterou řídící jednotka získala od DHCP serveru
iv. Požadovaná pevná IP adresa – IP adresa, která má být v řídící jednotce nastavena jako pevná -> požadavek od místního IT

e) **Parametry místní sítě** – slouží pro kontrolu nastavení řídících jednotek
f) **Způsob připojení do internetu** – slouží pro informaci o způsobu připojení pro případnou diagnostiku s datovou konektivitou

g) Status připojení – na displeji je zobrazován stav o stavu připojení



h) **Jsou všechny fotovoltaické střídače připojeny k řídícím jednotkám** – pokud se jedná o připojení pomocí Modbus TCP, je potřeba mít na střídačích nastaveny příslušné parametry sítě a ověřit například pomocí příkazu „ping“ viditelnost na řídící jednotku. V případě použití Modbus RTU ověřit, zda jsou všechny střídače připojeny k příslušné sběrnici RS-485

i) **V případě připojení pomocí Modbus RTU (RS-485) jsou na koncích každé komunikační větve osazeny zakončovací odpory (120Ω)** – na sběrnici RS-485 je potřeba, aby poslední zařízení na konci větve mělo na svorkách RS-485 zakončovací odpor o velikosti 120 Ω. Na některých zařízeních lze zapnout tzv. vnitřní terminaci, která tuto funkci zajistí. Informace, zda Vámi instalované zařízení umí vnitřní terminaci, je nutné dohledat v dokumentaci výrobce. Pokud zařízení vnitřní terminaci nemá, je nutné instalovat zakončovací odpor na svorky RS-485 A/B.

j) **V případě Modbus RTU je ověřena polarita linky RS-485 (A, B, GND)** – v rámci instalace je nutné prověřit správnost polarity linky RS-485. Záleží na výrobci, jak má svorky RS-485 řazeny za sebou, ne vždy je řazení A, B, GND. Pokud nebude dodržena polarita, nebude komunikace fungovat.

k) **Jsou všechny střídače připojeny do Data loggeru** – kontrola, zda v případě použití Smart loggeru nebo např. Data Hubu jsou k němu připojeny všechny střídače a komunikují s ním.

l) **Je Data logger připojen do datové sítě s viditelností na řídící jednotku** – tyto typy zařízení komunikují pomocí Modbus TCP a je nutno jim nastavit správné parametry sítě a ověřit jejich viditelnost v síti.

m) **Informace o střídačích a jejich adresace** – zde vyplňte technické a datové parametry jednotlivých střídačů a loggerů

i. Označení dle JPS – jmenná příslušnost dle JPS
ii. Typ Data loggeru – uveďte co nejpřesněji typové označení Data loggeru + přiložte foto štítku
iii. Suma výkonu střídačů za loggerem – jedná se o součet výkonů všech střídačů připojených do Data loggeru
iv. Instalovaný PV výkon za loggerem – jedná se o celkový výkon instalovaných panelů pod loggerem
v. Typ střídače – uveďte co nejpřesněji typové označení střídače + přiložte foto štítku
vi. Výkon střídače – uveďte maximální výkon střídače
vii. Instalovaný PV výkon za střídačem – jedná se o celkový výkon instalovaných panelů za střídačem
viii. Modbus RTU adresa / IP TCP adresa – pokud je střídač připojen na Modbus RTU, uveďte ID adresu. Pokud na Modbus TCP, uveďte IP adresu

ix. Master (M) / Slave (S) – v případě, že jsou střídače připojeny na RS-485 a jsou v režimu Master/Slave, vyplňte M nebo S. Pokud se komunikuje na každý střídač samostatně, uveďte 0

n) **Jsou všechny prvky bateriového úložiště (střídače, BMS, atd.) připojeny k řídícím jednotkám** – jedná se kontrolu zda všechny bateriové technologie jsou připojeny do stejné datové sítě jako řídící jednotky a je ověřena jejich viditelnost, např. pomocí příkazu ping na IP adresu hlavní řídící jednotky z místa připojení bateriové komponenty.

o) Informace o bateriovém úložišti a adresace komponent

i. Typ bateriového úložiště – uveďte typ bateriového uložiště co nejpřesněji + doplňte fotografií štítku. Pokud je BÚ složeno z více komponent rozepište se níže do tabulky a pořiďte foto z každé komponenty

ii. Kapacita úložiště – jedná se o celkovou kapacitu úložiště udávanou výrobcem

iii. Max. kapacita uložiště – jedná se o provozní maximální kapacitu, která většinou odpovídá 90-95% celkové kapacity. Nad tuto hranici se nesmí baterie nabít.

iv. Min. kapacita úložiště – jedná se o provozní minimální kapacitu, která většinou odpovídá 5-12% celkové kapacity. Pod tuto hranici se nesmí baterie vybít.

v. Doplňující informace k bateriovému úložišti

a. Komponenta BÚ – jedná se o střídač, BMS, nebo jinou část BÚ

b. Typ komponenty – přesné typové označení komponenty BÚ + doplněné o foto výrobního štítku

c. Max. výkon střídače – jedná se o bateriový střídač a uveďte jeho maximální výkon.

d. Min. výkon střídače - jedná se o bateriový střídač a uveďte jeho minimální výkon.

e. Modbus RTU adresa / IP TCP adresa – pokud je střídač nebo jiná komponenta BÚ připojena na Modbus RTU, uveďte ID adresu. Pokud na Modbus TCP, uveďte IP adresu.

p) **Je instalována METEO stanice** – potvrzení, že METEO stanice byla instalována a připojena na datovou síť. Jedná se o montáž METEO stanice, která se instaluje na vyvýšené místo (např. střecha). METEO stanici je nutné připojit na datovou síť, přičemž datový kabel musí disponovat napájením, tzv. PoE.

q) **Má METEO nastavenou IP adresu ve stejné síti jako řídící jednotky stanice** – u stanice je nutno nastavit IP adresu dle parametrů LAN sítě ve které se nacházejí ostatní prvky (RTU, střídače, apod.). Návod na nastavení IP adresy se nachází na https://support.icool4.cz/a/solutions/articles/47001256155

r) **IP adresa METEO stanice** – uveďte IP adresu, která byla nastavena do METEO stanice

8.4. Nastavení systému

a) Parametry OM (EMS/DŘ):

i. jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe – uveďte hodnotu hlavního jističe na předacím místě mezi odběrným místem a distribuční soustavou

ii. hodnota rezervovaného příkonu dle SoP – uveďte hodnotu rezervovaného příkonu z aktuální SoP

iii. hodnota rezervovaného výkonu výrobny dle SoP – uveďte hodnotu rezervovaného výkonu z aktuální SoP, jedná se o povolené přetoky do distribuční sítě

iv. celkový instalovaný výkon dle SoP – uveďte hodnotu celkového instalovaného výkonu z aktuální SoP

v. rezervovaná kapacita (1/4h maximum) – uveďte hodnotu nasmlouvanou s dodavatelem elektřiny

vi. povolit přetoky do sítě během zkušebního provozu – v případě, že na odběrném místě je již z minulosti instalovaný zdroj, je možné, že dle původní SoP jsou povoleny přetoky.

- hodnota povoleného přetoku - uveďte hodnotu povoleného přetoku

vii. Smlouva o dodávce elektřiny – nákup je – jaký obchodní vztah je na odběrném místě smluven. Řídí se odběrné místo SPOTem, nebo má fixní cenu elektřiny.

viii. Smlouva o dodávce elektřiny – prodej je – jaký obchodní vztah je na odběrném místě smluven. Řídí se odběrné místo SPOTem, nebo má fixní cenu elektřiny.

ix. Nákup SPOT – návod na výpočet je https://support.energostation.com/a/solutions/articles/47001247456?lang=cs&portalId=47000082337

x. Prodej SPOT – návod viz předchozí bod

xi. zakázat dodávku do sítě při záporných SPOT cenách – v případě SPOTového smluvního vztahu má systém EMS blokovat dodávku do distribuční sítě při záporných cenách na SPOTu?

xii. rezervovaná kapacita (¼ hodinové maximum) – v případě, že má odběrné místo sjednáno ¼ hodinové maximum, uveďte nasmlouvanou hodnotu.

b) FVE, Bateriové úložiště a jiné zdroje

i. povolit řízení SPOT – definujte, zda se mají technologie řídit SPOTem

ii. povolit vybíjení baterie do sítě (SPOT) – definujte, zda se má BÚ nabíjet a vybíjet dle SPOTu z/do sítě

iii. ztráty bateriového úložiště – výrobcem definovaná procentuální vlastní ztráta BÚ

iv. jsou instalovány další zdroje (EMS/DŘ) – uveďte další zařízení, která nebyla zmíněna v rámci check-listu ve výše uvedených bodech

c) ¼ hod. maximum

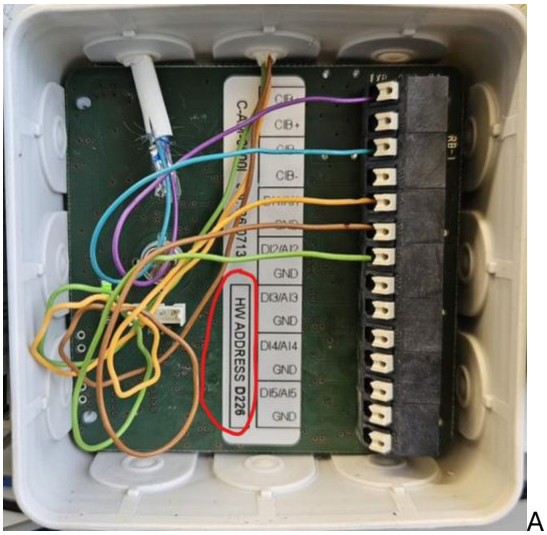
i. instalován a připojen galvanický optooddělovač pro sběr pulsů z fakturačního elektroměru k fakturačnímu elektroměru – jedná se o zařízení, které je instalováno co

nejblíže fakturačního elektroměru. Jeho připojení k fakturačnímu elektroměru zajišťuje PDS. Instalace optooddělovače se řídí místními připojovacími podmínkami PDS.

ii. připojen galvanický optooddělovač k rozvaděči 1/4h maxima – pro správnou funkčnost je nutné zajistit propojení mezi optooddělovačem a rozvaděčem ¼ hodinového maxima. Impulsy se připojují na vstupy prvku C-AM-0006I.

iii. připojen rozvaděč ¼ hod. maxima k EMS/DŘ rozvaděči – jedná se komunikační připojení k EMS/DŘ rozvaděči pomocí CIB sběrnice, případně pomocí datové sítě.

- CIB adresa prvku AK.PULS (C-AM-0006I) – pokud se jedná o variantu s CIB propojením, je potřeba uvést CIB adresu prvku, kterou naleznete na samotném prvku



A

iv. popis pulsů – uveďte jaký typ pulsu byl připojen kam. Musí odpovídat výstupu z FA elektroměru přes vstup do optooddělovače a následně jeho výstup. Většinou se připojuje synchronizační puls, A+, A-, případně jalový výkon

v. regulativní stupně – jedná se o definování technologií a pořadí v jakém se mají odpojovat či připojovat. Ovládání technologií může vyvolat dodatečné požadavky na HW a elektroinstalační práce.

8.5. Dodané podklady spolu s checklistem (EMS/DŘ)

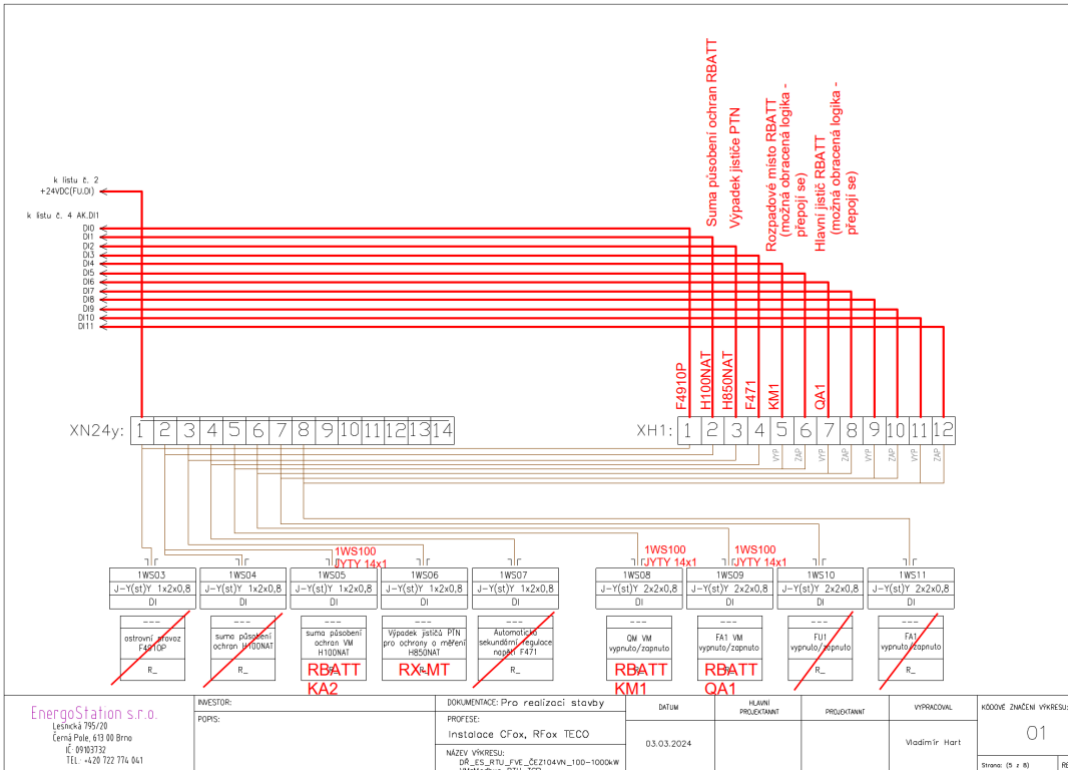
a) Fotodokumentace displejů řídících jednotek (IC čísla) – ověřte si, zda máte pořízené fotografie displejů všech řídících jednotek a jsou přiloženy k tomuto checklistu

b) Fotodokumentace štítků řízených technologií dle výše uvedeného – ověřte si,zda máte pořízené fotografie výrobních štítků všech dotčených technologií a jsou přiloženy k tomuto checklistu

c) Technické listy k použitým technologiím, ze kterých bude znám konkrétní instalovaný typ – k checklistu přiložte Datasheety dotčených technologií

d) Tabulku Modbus registrů dle aktuálně instalovaného fw a typu rozhraní (TCP/RTU) – v případě, kdy se řeší nový driver je nutno dodat tabulku Modbus registrů vč. parametrů pro nastavení komunikace

e) Dokumentaci k rozvaděčům s vyznačenými realizovanými signály a povely, případně zaznamenanými změnami – pokud nebudete realizovat všechny povely nebo signály, případně budete dělat nějaké změny v typech připojených rozhraní anebo budete něco doplňovat, případně napojovat na rezervní rozhraní, vždy to zaznamenejte do dokumentace a zašlete spolu s check-listem – viz příklad:



f) Realizační projektovou dokumentaci – spolu s checklistem je nutno dodat **aktuální** realizační dokumentaci, která přesně odpovídá situaci na místě. Bez této dokumentace nelze systém konfigurovat.

   i. jednopólové schéma se zanesenou kompletní dotčenou technologií a dotčených rozvaděčů (vč. prvků dle telemetrické tabulky) – jednopólové schéma zahrnující skutečný stav na místě s vyznačenými dotčenými technologiemi a v případě DŘ se zakreslenými všemi povely a signály. Dále pak JPS musí obsahovat pojmenování všech dotčených prvků a technologií, a to včetně uvedených základních technických parametrů jako jsou např. proudové hodnoty apod.

ii. situační schéma objektů se zakresleným umístěním dotčených technologií a rozvaděčů – schéma s prostorovou situací se zakresleným umístěním dotčených technologií a rozvaděčů

g) Smlouvu o připojení v aktuálním znění vč. příloh a dodatků – aktuální SoP.